

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Würfelspiel

a1) Kombinationen der Augenzahlen: „2 und 6“ oder „3 und 5“ oder „4 und 4“

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{18} = 0,2\dot{7}$$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

b1) $E(X_C) = 5$

b2) $\sigma(X_A) = \sigma(X_B) = 1,067\dots$

b1) Ein Punkt für das Angeben des richtigen Erwartungswerts.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Standardabweichung.

c1) $\mu_n = n \cdot \frac{1}{3}$

$$\sigma_n = \sqrt{n \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}$$

c1) Ein Punkt für das Angeben der beiden richtigen Werte, ein halber Punkt für nur einen richtigen Wert.